

INÉGALITÉS FONDAMENTALES : HÖLDER, MINKOWSKI, JENSEN

Cours magistral, exercices corrigés et travaux pratiques

Charles EDOU NZE

20 septembre 2026

Table des matières

I	Cours Magistral	2
1	Introduction	2
2	Définitions, Théorèmes et Exemples	2
2.1	L'Inégalité de Jensen	2
2.2	L'Inégalité de Hölder	2
2.3	L'Inégalité de Minkowski	3
3	Démonstrations	4
3.1	Lemme préliminaire : L'Inégalité de Young	4
3.2	Démonstration de l'inégalité de Hölder	4
3.3	Démonstration de l'inégalité de Minkowski	5
4	Applications en Physique, Logique et IA	5
II	Exercices d'Application et de Concours	7
III	Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques	12

Première partie

Cours Magistral

1 Introduction

L'analyse fonctionnelle et l'étude des espaces d'intégration (comme les espaces L^p) reposent sur la maîtrise des tailles et des distances entre les fonctions. En sciences physiques et mathématiques appliquées, on ne connaît presque jamais la solution exacte à un problème complexe. On se contente d'approximations dont il faut impérativement contrôler l'erreur.

C'est là qu'interviennent les trois grandes inégalités fondamentales : - **L'inégalité de Jensen** relie l'image de la moyenne d'une variable par une fonction convexe à la moyenne de ses images. Elle quantifie le bénéfice ou la perte induite par la courbure lors d'une combinaison d'états. - **L'inégalité de Hölder** généralise Cauchy-Schwarz. Elle permet de majorer l'intégrale d'un produit par le produit des normes (mesurées avec des puissances conjuguées). - **L'inégalité de Minkowski** n'est autre que l'inégalité triangulaire généralisée aux espaces L^p . Elle garantit que le plus court chemin reste la ligne droite, même lorsque la notion de distance devient très abstraite.

Ces outils constituent le socle de la théorie de l'intégration moderne et des statistiques avancées.

2 Définitions, Théorèmes et Exemples

2.1 L'Inégalité de Jensen

Soit $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espace de probabilité, ce qui signifie que $\mu(X) = 1$. Soit f une fonction intégrable à valeurs réelles, et $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction **convexe**.

Théorème (Inégalité de Jensen) :

$$\phi\left(\int_X f d\mu\right) \leq \int_X \phi(f) d\mu$$

En termes probabilistes, pour une variable aléatoire $Y : \phi(\mathbb{E}[Y]) \leq \mathbb{E}[\phi(Y)]$.

Exemples concrets pour Jensen :

1. **La fonction exponentielle** : La fonction $\phi(x) = \exp(x)$ est convexe. Si l'on prend une variable aléatoire uniforme Y sur $[0, 1]$, l'espérance est $\mathbb{E}[Y] = 0.5$. L'inégalité de Jensen donne $\exp(0.5) \approx 1.648 \leq \int_0^1 \exp(x) dx = e - 1 \approx 1.718$. 2. **Le carré** : La fonction $\phi(x) = x^2$ est convexe. Pour toute variable aléatoire, $(\mathbb{E}[Y])^2 \leq \mathbb{E}[Y^2]$. Cela prouve instantanément que la variance $\text{Var}(Y) = \mathbb{E}[Y^2] - (\mathbb{E}[Y])^2$ est toujours positive ou nulle. 3. **Le logarithme (concavité)** : La fonction $\phi(x) = \ln(x)$ est concave, donc l'inégalité est inversée : $\ln(\mathbb{E}[Y]) \geq \mathbb{E}[\ln(Y)]$. Si Y prend les valeurs a et b avec probabilité $\frac{1}{2}$, on obtient $\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{1}{2}\ln(a) + \frac{1}{2}\ln(b) = \ln(\sqrt{ab})$, d'où l'inégalité entre moyenne arithmétique et géométrique : $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$. 4. **L'inverse** : La fonction $\phi(x) = 1/x$ est convexe sur $\mathbb{R}^{+*}$. Ainsi, pour $Y > 0$, on a $\frac{1}{\mathbb{E}[Y]} \leq \mathbb{E}\left[\frac{1}{Y}\right]$. Par exemple, pour $Y \in \{2, 4\}$ équiprobable, $\frac{1}{3} \leq \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{8}$ (soit $0.33 \leq 0.375$). 5. **Entropie** : La fonction $\phi(x) = x \ln x$ est convexe pour $x > 0$. Cela permet de démontrer la positivité de la divergence de Kullback-Leibler entre deux distributions, fondamentale en théorie de l'information.

2.2 L'Inégalité de Hölder

Soient $p, q \in [1, +\infty]$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. On dit que p et q sont des **exposants conjugués**.

Théorème (Inégalité de Hölder) : Pour toutes fonctions mesurables $f \in L^p(\mu)$ et $g \in L^q(\mu)$, le produit fg appartient à $L^1(\mu)$ et :

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q$$

Soit $\int_X |f(x)g(x)| d\mu \leq (\int_X |f(x)|^p d\mu)^{1/p} (\int_X |g(x)|^q d\mu)^{1/q}$.

Exemples concrets pour Hölder :

1. **Cas de Cauchy-Schwarz** ($p = 2, q = 2$) : Pour $f(x) = x$ et $g(x) = x^2$ sur $[0, 1]$. $\|fg\|_1 = \int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4} = 0.25$. Les normes 2 sont $\|f\|_2 = (\int_0^1 x^2 dx)^{1/2} = \sqrt{1/3} \approx 0.577$ et $\|g\|_2 = (\int_0^1 x^4 dx)^{1/2} = \sqrt{1/5} \approx 0.447$. Le produit est ≈ 0.258 . L'inégalité est vérifiée : $0.25 \leq 0.258$. 2. **Couples (3, 3/2) sur espace discret** : Vecteurs dans $\mathbb{R}^2$: $u = (1, 8)$, $v = (27, 0)$. Avec $p = 3$ et $q = \frac{3}{2}$. Le produit scalaire est $|u \cdot v| = 1 \times 27 + 8 \times 0 = 27$. Normes : $\|u\|_3 = (1^3 + 8^3)^{1/3} = (1 + 512)^{1/3} \approx 8.005$. $\|v\|_{3/2} = (27^{3/2} + 0)^{2/3} = 27$. Le produit est $8.005 \times 27 \approx 216$. L'inégalité $27 \leq 216$ est triviale mais vraie. 3. **Cas extrême** ($p = 1, q = \infty$) : Sur $[0, 2]$, $f(x) = x$, $g(x) = 3$. $\|f\|_1 = \int_0^2 x dx = 2$. $\|g\|_\infty = 3$. L'intégrale de fg est $\int_0^2 3x dx = 6$. On a exactement l'égalité $6 \leq 2 \times 3 = 6$. 4. **Vecteurs (4, 4/3)** : $x = (1, 2)$, $y = (1, 1)$. Produit : $1 \times 1 + 2 \times 1 = 3$. $\|x\|_4 = (1 + 16)^{1/4} = 17^{1/4} \approx 2.03$. $\|y\|_{4/3} = (1 + 1)^{3/4} = 2^{0.75} \approx 1.68$. Le produit donne ≈ 3.41 . $3 \leq 3.41$. 5. **Inclusion des espaces L^p** : Si la mesure de l'espace est finie $\mu(X) < \infty$, Hölder permet de prouver que si $p_1 < p_2$, alors $L^{p_2} \subset L^{p_1}$. En prenant $g(x) = 1$, $\|f\|_{p_1}^{p_1} = \int |f|^{p_1} \cdot 1 \leq \| |f|^{p_1} \|_{p_2/p_1} \|1\|_q = \|f\|_{p_2}^{p_1} \mu(X)^{1/q}$.

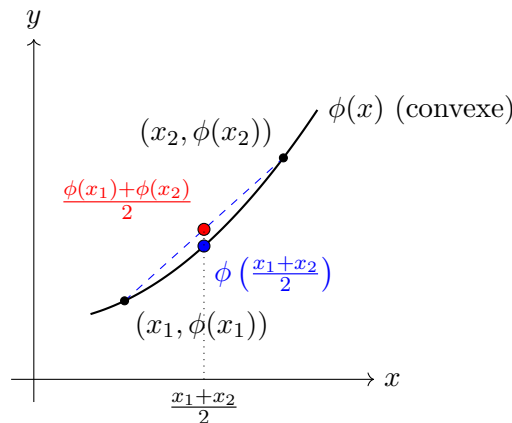
2.3 L'Inégalité de Minkowski

Théorème (Inégalité de Minkowski) : Pour tout $p \in [1, +\infty]$ et pour toutes fonctions mesurables $f, g \in L^p(\mu)$:

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

Exemples concrets pour Minkowski :

1. **Norme euclidienne** ($p = 2$) dans $\mathbb{R}^2$: $u = (3, 0)$ et $v = (0, 4)$. $u + v = (3, 4)$. $\|u\|_2 = 3$, $\|v\|_2 = 4$. $\|u + v\|_2 = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$. L'inégalité $5 \leq 3 + 4 = 7$ est bien vérifiée (c'est le triangle de Pythagore). 2. **Norme de Manhattan** ($p = 1$) : Mêmes vecteurs. $\|u\|_1 = 3$, $\|v\|_1 = 4$. $\|u + v\|_1 = |3| + |4| = 7$. On obtient l'égalité $7 \leq 3 + 4 = 7$. 3. **Norme du Sup** ($p = \infty$) : Mêmes vecteurs. $\|u\|_\infty = 3$, $\|v\|_\infty = 4$. $\|u + v\|_\infty = \max(3, 4) = 4$. $4 \leq 3 + 4 = 7$. 4. **Sur des fonctions** ($p = 3$) : Sur $[0, 1]$, $f(x) = x$, $g(x) = 1 - x$. $f + g = 1$. $\|f + g\|_3 = (\int_0^1 1 dx)^{1/3} = 1$. $\|f\|_3 = (\int_0^1 x^3 dx)^{1/3} = (1/4)^{1/3} \approx 0.63$. $\|g\|_3 = (1/4)^{1/3} \approx 0.63$. On a bien $1 \leq 0.63 + 0.63 = 1.26$. 5. **Cas pathologique d'annulation** : Si $f(x) = x$ et $g(x) = -x$. $f + g = 0 \implies \|f + g\|_p = 0$. Les normes de f et g sont positives, donc $0 \leq \|f\|_p + \|g\|_p$ est toujours vrai de manière stricte sauf si f est nulle presque partout.



3 Démonstrations

3.1 Lemme préliminaire : L'Inégalité de Young

Pour tous $a, b \geq 0$ et $p, q > 1$ conjugués ($\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$) :

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$$

Démonstration : La fonction logarithme naturel est strictement concave sur $\mathbb{R}^{+*}$. Puisque $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, on peut utiliser l'inégalité de convexité (ou plutôt de concavité, ce qui correspond à une application de Jensen inversée sur une somme finie) :

$$\ln\left(\frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q\right) \geq \frac{1}{p}\ln(a^p) + \frac{1}{q}\ln(b^q) = \frac{p}{p}\ln(a) + \frac{q}{q}\ln(b) = \ln(ab)$$

En passant à l'exponentielle (fonction strictement croissante), on obtient le résultat directement.

3.2 Démonstration de l'inégalité de Hölder

1. Si $\|f\|_p = 0$ ou $\|g\|_q = 0$, alors $f = 0$ p.p. ou $g = 0$ p.p. Le produit $fg = 0$ p.p., et l'inégalité $0 \leq 0$ est évidente. 2. Écartons le cas trivial et posons les fonctions normalisées :

$$u(x) = \frac{|f(x)|}{\|f\|_p} \quad \text{et} \quad v(x) = \frac{|g(x)|}{\|g\|_q}$$

3. Pour chaque point $x \in X$, on applique l'inégalité de Young :

$$u(x)v(x) \leq \frac{u(x)^p}{p} + \frac{v(x)^q}{q}$$

4. On intègre cette inégalité sur tout l'espace X par rapport à la mesure μ (la monotonie de l'intégrale le permet car tout est positif) :

$$\int_X u(x)v(x) d\mu \leq \frac{1}{p} \int_X u(x)^p d\mu + \frac{1}{q} \int_X v(x)^q d\mu$$

5. Calculons les intégrales de droite :

$$\int_X u^p d\mu = \int_X \frac{|f|^p}{\|f\|_p^p} d\mu = \frac{1}{\|f\|_p^p} \int_X |f|^p d\mu = 1$$

De même, $\int_X v^q d\mu = 1$. 6. On substitue ces valeurs dans l'inégalité intégrée :

$$\int_X \frac{|f(x)g(x)|}{\|f\|_p \|g\|_q} d\mu \leq \frac{1}{p} \cdot 1 + \frac{1}{q} \cdot 1 = 1$$

7. En multipliant les deux membres par le dénominateur constant, on conclut :

$$\|fg\|_1 = \int_X |fg| d\mu \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q$$

3.3 Démonstration de l'inégalité de Minkowski

1. Le cas $p = 1$ est la conséquence directe de l'inégalité triangulaire pour les réels/complexes : $|f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)|$. En intégrant, on a le résultat. Le cas $p = \infty$ est similaire par passage au supremum essentiel. Supposons donc $1 < p < \infty$. 2. Remarquons que $|f + g|^p = |f + g| \cdot |f + g|^{p-1} \leq |f| \cdot |f + g|^{p-1} + |g| \cdot |f + g|^{p-1}$. 3. Intégrons cette inégalité sur X :

$$\int_X |f + g|^p d\mu \leq \int_X |f| |f + g|^{p-1} d\mu + \int_X |g| |f + g|^{p-1} d\mu$$

4. Appliquons l'inégalité de Hölder à chaque terme du membre de droite, en conjuguant p avec q (où $q = \frac{p}{p-1}$, donc $(p-1)q = p$) :

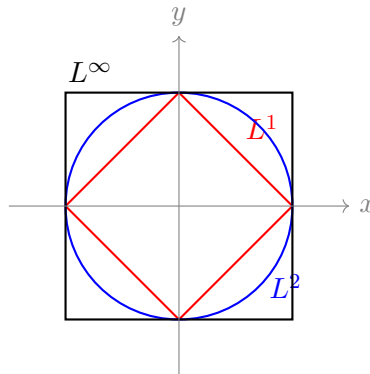
$$\int_X |f| |f + g|^{p-1} d\mu \leq \|f\|_p \left(\int_X |f + g|^{(p-1)q} d\mu \right)^{1/q} = \|f\|_p \|f + g\|_p^{p/q}$$

Et de même pour le terme avec g . 5. On a donc :

$$\|f + g\|_p^p \leq (\|f\|_p + \|g\|_p) \|f + g\|_p^{p/q}$$

6. Si $\|f + g\|_p = 0$, le théorème est trivial. Sinon, on divise par $\|f + g\|_p^{p/q}$. Sachant que $p - \frac{p}{q} = p(1 - \frac{1}{q}) = p \cdot \frac{1}{p} = 1$, on obtient finalement :

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$



4 Applications en Physique, Logique et IA

L'inégalité de Jensen est la pierre angulaire de très nombreuses preuves dans les domaines de l'optimisation et des probabilités appliquées.

- **Divergence de Kullback-Leibler et Théorie de l'Information** : La divergence $D_{KL}(P||Q) = \int p(x) \ln \frac{p(x)}{q(x)} dx$ mesure la différence d'information entre deux distributions. L'inégalité de Jensen appliquée à la fonction strictement convexe $\phi(x) = -\ln(x)$ prouve de manière lumineuse que $D_{KL} \geq 0$. C'est cette positivité qui permet d'utiliser l'entropie croisée (Cross-Entropy) comme fonction de coût valide dans l'entraînement de tous les modèles d'apprentissage automatique modernes (LLMs, classification d'images).

- **Apprentissage Profond et Modèles Génératifs (VAE)** : Les Autoencodeurs Variationnels (VAE) cherchent à modéliser la distribution complexe des données d'un espace latent, nécessitant de maximiser la log-vraisemblance $\ln p(x)$. Le calcul exact de l'intégrale impliquée est intraitable. L'inégalité de Jensen est utilisée pour sortir l'intégrale du logarithme, donnant

naissance à la limite inférieure nommée ELBO (Evidence Lower Bound) : $\ln \mathbb{E}[\dots] \geq \mathbb{E}[\ln(\dots)]$. Optimiser l'ELBO est gérable par descente de gradient, ce qui rend l'entraînement possible.

- **Algorithme Expectation-Maximization (EM)** : Dans les problèmes statistiques contenant des variables latentes inobservées (par exemple, le clustering par mélanges de gaussiennes), l'algorithme EM itère en maximisant une borne inférieure de la vraisemblance à chaque étape. La garantie mathématique que cet algorithme converge vers un maximum local repose exclusivement sur des applications répétées de l'inégalité de Jensen.

- **Physique quantique et matrices de densité** : L'inégalité de Hölder est fondamentale pour analyser les opérateurs normés agissant sur les espaces de Hilbert, notamment dans la mesure des distances entre états quantiques (matrices de densité) sous l'action d'opérateurs bornés (Trace distance).

Deuxième partie

Exercices d'Application et de Concours

Exercice 1 : Application directe de Jensen pour l'inégalité de la moyenne arithmético-géométrique ★★★★★

Énoncé : Montrer, en utilisant l'inégalité de Jensen, que pour tous réels strictement positifs $x_1, \dots, x_n$, on a :

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Correction Détaillée : 1. Considérons l'espace de probabilité discret uniforme sur $\{1, \dots, n\}$, où chaque issue i a une probabilité de $1/n$. 2. Définissons la variable aléatoire X qui prend la valeur x_i avec probabilité $1/n$. L'espérance de X est $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$, ce qui correspond à la moyenne arithmétique. 3. La fonction logarithme naturel $\phi(x) = \ln(x)$ est strictement concave sur $\mathbb{R}^{+*}$. L'inégalité de Jensen pour les fonctions concaves s'écrit $\ln(\mathbb{E}[X]) \geq \mathbb{E}[\ln(X)]$. 4. Remplaçons par nos valeurs :

$$\ln\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) \geq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(x_i)$$

5. Par les propriétés du logarithme, la somme des logarithmes est le logarithme du produit : $\sum \ln(x_i) = \ln(\prod x_i)$. Et le coefficient $1/n$ devient un exposant :

$$\ln\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) \geq \ln\left(\left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{\frac{1}{n}}\right)$$

6. La fonction exponentielle est strictement croissante. En appliquant l'exponentielle aux deux membres de l'inégalité, la direction est conservée, et les logarithmes disparaissent :

$$\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 \dots x_n}$$

Ceci démontre l'inégalité de la moyenne arithmético-géométrique (AM-GM).

Exercice 2 : Inégalité de Cauchy-Schwarz comme cas particulier de Hölder ★★☆☆

Énoncé : Utiliser l'inégalité de Hölder pour démontrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour des fonctions dans L^2 .

Correction Détaillée : 1. L'inégalité de Hölder stipule que pour $f \in L^p$ et $g \in L^q$ où $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, on a $\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q$. 2. Posons $p = 2$. 3. Cherchons le conjugué q tel que $\frac{1}{2} + \frac{1}{q} = 1$. On trouve immédiatement $\frac{1}{q} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, d'où $q = 2$. 4. En remplaçant p et q par 2 dans la formule de Hölder, on obtient :

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_2 \|g\|_2$$

5. Exprimons ces normes sous forme intégrale :

$$\int_X |f(x)g(x)| d\mu \leq \left(\int_X |f(x)|^2 d\mu \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_X |g(x)|^2 d\mu \right)^{\frac{1}{2}}$$

6. Puisque $|\int fg d\mu| \leq \int |fg| d\mu$, on a a fortiori :

$$\left| \int_X f(x)g(x) d\mu \right| \leq \left(\int_X |f(x)|^2 d\mu \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_X |g(x)|^2 d\mu \right)^{\frac{1}{2}}$$

Ce qui est exactement l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

Exercice 3 : L'inégalité de Jensen pour la variance ★★☆☆

Énoncé : Montrer que pour toute variable aléatoire X admettant un moment d'ordre 2, $\mathbb{E}[X^2] \geq (\mathbb{E}[X])^2$.

Correction Détaillée : 1. Soit la fonction $\phi(x) = x^2$. Cette fonction est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\phi''(x) = 2 > 0$, donc elle est strictement convexe. 2. L'inégalité de Jensen stipule que pour une fonction convexe ϕ , $\phi(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[\phi(X)]$. 3. Appliquons ceci à notre fonction carré :

$$(\mathbb{E}[X])^2 \leq \mathbb{E}[X^2]$$

4. En corollaire direct, la variance $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$ est nécessairement positive ou nulle. 5. De plus, le cas d'égalité dans Jensen stricte se produit si et seulement si la variable aléatoire est constante presque sûrement. Donc $\text{Var}(X) = 0 \iff X = \mathbb{E}[X]$ p.s.

Exercice 4 : Interpolation des normes L^p ★★★★★

Énoncé : Soit $f \in L^1(\mu) \cap L^\infty(\mu)$. Montrer que pour tout $p > 1$, $f \in L^p(\mu)$ et que $\|f\|_p \leq \|f\|_1^{1/p} \|f\|_\infty^{1-1/p}$.

Correction Détaillée : 1. Par définition, $|f(x)| \leq \|f\|_\infty$ presque pour tout x . 2. Écrivons $|f(x)|^p$ en le scindant : $|f(x)|^p = |f(x)| \cdot |f(x)|^{p-1}$. 3. Puisque $|f(x)| \leq \|f\|_\infty$ p.p., on a $|f(x)|^{p-1} \leq \|f\|_\infty^{p-1}$ p.p. 4. Ainsi, $|f(x)|^p \leq |f(x)| \cdot \|f\|_\infty^{p-1}$. 5. Intégrons cette inégalité sur X :

$$\int_X |f(x)|^p d\mu \leq \int_X |f(x)| \cdot \|f\|_\infty^{p-1} d\mu$$

$$\int_X |f(x)|^p d\mu \leq \|f\|_\infty^{p-1} \int_X |f(x)| d\mu$$

$$\|f\|_p^p \leq \|f\|_\infty^{p-1} \|f\|_1$$

6. Prenons la racine p -ième des deux membres :

$$\|f\|_p \leq (\|f\|_\infty^{p-1} \|f\|_1)^{1/p} = \|f\|_\infty^{\frac{p-1}{p}} \|f\|_1^{\frac{1}{p}}$$

$$\|f\|_p \leq \|f\|_1^{\frac{1}{p}} \|f\|_\infty^{1-\frac{1}{p}}$$

Ce qui démontre la relation d'interpolation et prouve que $f \in L^p(\mu)$ puisque la borne droite est finie.

Exercice 5 : Inégalité de Hölder généralisée ★★★★★

Énoncé : Soient $p_1, p_2, p_3 \in [1, +\infty]$ tels que $\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \frac{1}{p_3} = 1$. Montrer que pour $f_i \in L^{p_i}$, le produit $f_1 f_2 f_3$ est dans L^1 et $\|f_1 f_2 f_3\|_1 \leq \|f_1\|_{p_1} \|f_2\|_{p_2} \|f_3\|_{p_3}$.

Correction Détaillée : 1. On pose $g = f_1$ et $h = f_2 f_3$. On veut appliquer l'inégalité de Hölder standard entre g et h . 2. L'exposant pour g est p_1 . Le conjugué de p_1 est un exposant q

tel que $\frac{1}{p_1} + \frac{1}{q} = 1$. Par hypothèse, on a donc $\frac{1}{q} = \frac{1}{p_2} + \frac{1}{p_3}$. 3. Par Hölder, $\|gh\|_1 \leq \|g\|_{p_1} \|h\|_q$, soit :

$$\|f_1 f_2 f_3\|_1 \leq \|f_1\|_{p_1} \|f_2 f_3\|_q$$

4. Il faut maintenant estimer $\|f_2 f_3\|_q = (\int |f_2 f_3|^q)^{1/q}$. Appliquons à nouveau l'inégalité de Hölder à l'intégrale $\int |f_2|^q |f_3|^q$. 5. On cherche des exposants r et s conjugués ($\frac{1}{r} + \frac{1}{s} = 1$) tels que $|f_2|^q \in L^r$ et $|f_3|^q \in L^s$. Posons $r = \frac{p_2}{q}$ et $s = \frac{p_3}{q}$. Vérifions que ce sont des conjugués : $\frac{1}{r} + \frac{1}{s} = \frac{q}{p_2} + \frac{q}{p_3} = q \left(\frac{1}{p_2} + \frac{1}{p_3} \right) = q \left(\frac{1}{q} \right) = 1$. C'est vérifié. 6. Appliquons Hölder pour r et s sur l'intégrale $\int |f_2|^q |f_3|^q$:

$$\begin{aligned} \int |f_2|^q |f_3|^q &\leq \left(\int (|f_2|^q)^r \right)^{1/r} \left(\int (|f_3|^q)^s \right)^{1/s} = \left(\int |f_2|^{p_2} \right)^{q/p_2} \left(\int |f_3|^{p_3} \right)^{q/p_3} \\ \int |f_2 f_3|^q &\leq \|f_2\|_{p_2}^q \|f_3\|_{p_3}^q \end{aligned}$$

7. En élevant à la puissance $1/q$: $\|f_2 f_3\|_q \leq \|f_2\|_{p_2} \|f_3\|_{p_3}$. 8. En réinjectant dans l'étape 3 : $\|f_1 f_2 f_3\|_1 \leq \|f_1\|_{p_1} \|f_2\|_{p_2} \|f_3\|_{p_3}$.

Exercice 6 : Inclusion des espaces L^p en probabilité ★★★★★

Énoncé : Soit $(X, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité. Soient $1 \leq p < q \leq \infty$. Montrer que $L^q(\mathbb{P}) \subset L^p(\mathbb{P})$ et que $\|X\|_p \leq \|X\|_q$.

Correction Détaillée : 1. L'idée est d'utiliser Hölder en scindant $|X|^p$ en le produit de $|X|^p$ par la fonction constante 1. 2. On applique l'inégalité de Hölder à $|X|^p \in L^r$ et $1 \in L^s$, avec $\frac{1}{r} + \frac{1}{s} = 1$. 3. On choisit r tel que le produit pr donne q . Donc $r = \frac{q}{p}$. Puisque $q > p \geq 1$, on a $r > 1$. Le conjugué est $s = \frac{r}{r-1} = \frac{q/p}{q/p-1} = \frac{q}{q-p}$. 4. Appliquons Hölder sur l'espace de probabilité :

$$\int_X |X|^p \cdot 1 d\mathbb{P} \leq \left(\int_X (|X|^p)^r d\mathbb{P} \right)^{\frac{1}{r}} \left(\int_X 1^s d\mathbb{P} \right)^{\frac{1}{s}}$$

5. Puisque la mesure de l'espace entier est $\mathbb{P}(X) = 1$, l'intégrale de 1 est 1, donc $(1)^{\frac{1}{s}} = 1$. 6. L'inégalité devient :

$$\int_X |X|^p d\mathbb{P} \leq \left(\int_X |X|^{pr} d\mathbb{P} \right)^{\frac{1}{r}} = \left(\int_X |X|^q d\mathbb{P} \right)^{\frac{p}{q}}$$

7. En élevant tout à la puissance $1/p$:

$$\|X\|_p = \left(\int_X |X|^p d\mathbb{P} \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_X |X|^q d\mathbb{P} \right)^{\frac{1}{q}} = \|X\|_q$$

Ceci montre que la norme p est dominée par la norme q , et donc l'inclusion topologique $L^q \subset L^p$ pour les espaces de probabilité.

Exercice 7 : Inégalité de Minkowski dans ℓ^p ★★★★★

Énoncé : Vérifier l'inégalité de Minkowski pour les suites $u = (1, 1/2, 0, \dots)$ et $v = (0, 1/2, 1/3, 0, \dots)$ dans l'espace ℓ^2 .

Correction Détaillée : 1. L'espace ℓ^2 est l'espace des suites de carré sommable. La norme est $\|u\|_2 = \sqrt{\sum |u_i|^2}$. 2. Calcul de la norme de u : $\|u\|_2 = \sqrt{1^2 + (1/2)^2} = \sqrt{1 + 1/4} = \sqrt{5/4} \approx$

1.118. 3. Calcul de la norme de v : $\|v\|_2 = \sqrt{0^2 + (1/2)^2 + (1/3)^2} = \sqrt{1/4 + 1/9} = \sqrt{13/36} \approx 0.601$. 4. Somme des normes : $\|u\|_2 + \|v\|_2 = \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{\sqrt{13}}{6} \approx 1.118 + 0.601 = 1.719$. 5. Vecteur somme $u + v$: $u + v = (1, 1, 1/3, 0, \dots)$. 6. Calcul de la norme de $u + v$: $\|u + v\|_2 = \sqrt{1^2 + 1^2 + (1/3)^2} = \sqrt{2 + 1/9} = \sqrt{19/9} = \frac{\sqrt{19}}{3} \approx 1.453$. 7. On vérifie bien que $\|u + v\|_2 \leq \|u\|_2 + \|v\|_2$, car $1.453 \leq 1.719$. L'inégalité triangulaire (Minkowski $p = 2$) est respectée.

Exercice 8 : Un cas de non-équivalence stricte ★★★★★

Énoncé : Donner un exemple dans l'espace $\mathbb{R}^2$ de vecteurs non nuls x et y pour lesquels l'inégalité de Minkowski pour $p = 1$ est stricte : $\|x + y\|_1 < \|x\|_1 + \|y\|_1$. Quel est le cas d'égalité ?

Correction Détaillée : 1. Considérons les vecteurs $x = (1, 0)$ et $y = (-1, 0)$. 2. Les normes 1 sont $\|x\|_1 = |1| + |0| = 1$ et $\|y\|_1 = |-1| + |0| = 1$. 3. La somme des normes est $\|x\|_1 + \|y\|_1 = 2$. 4. Le vecteur somme est $x + y = (0, 0)$. Sa norme est $\|x + y\|_1 = 0$. 5. On a bien $0 < 2$, l'inégalité est stricte. 6. Considérons maintenant $x = (1, 0)$ et $z = (0, 1)$. $\|x\|_1 + \|z\|_1 = 1 + 1 = 2$. $x + z = (1, 1) \implies \|x + z\|_1 = |1| + |1| = 2$. On a l'égalité. 7. **Condition d'égalité pour la norme 1 :** L'égalité $\|x + y\|_1 = \|x\|_1 + \|y\|_1$ se produit si et seulement si pour chaque composante i , x_i et y_i ont le même signe (ou l'un est nul). Autrement dit, $x_i y_i \geq 0$ pour tout i .

Exercice 9 : Continuité du produit scalaire via Cauchy-Schwarz ★★★★★

Énoncé : Soit un espace de Hilbert H . En utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz, montrer que le produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle : H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ est continu conjointement.

Correction Détaillée : 1. Pour montrer la continuité, on doit borner la différence $|\langle x_n, y_n \rangle - \langle x, y \rangle|$ lorsque $x_n \rightarrow x$ et $y_n \rightarrow y$ dans H . 2. On utilise l'astuce classique d'ajout/soustraction d'un terme croisé :

$$\langle x_n, y_n \rangle - \langle x, y \rangle = \langle x_n, y_n \rangle - \langle x_n, y \rangle + \langle x_n, y \rangle - \langle x, y \rangle$$

3. Par bilinéarité du produit scalaire :

$$= \langle x_n, y_n - y \rangle + \langle x_n - x, y \rangle$$

4. En prenant la valeur absolue et en appliquant l'inégalité triangulaire :

$$|\langle x_n, y_n \rangle - \langle x, y \rangle| \leq |\langle x_n, y_n - y \rangle| + |\langle x_n - x, y \rangle|$$

5. On applique l'inégalité de Cauchy-Schwarz (cas $p = 2$ de Hölder) à chaque terme :

$$\leq \|x_n\| \|y_n - y\| + \|x_n - x\| \|y\|$$

6. Puisque $x_n \rightarrow x$, la suite (x_n) est convergente donc bornée : il existe $M > 0$ tel que $\|x_n\| \leq M$ pour tout n . 7. Ainsi, $|\langle x_n, y_n \rangle - \langle x, y \rangle| \leq M \|y_n - y\| + \|y\| \|x_n - x\|$. 8. Comme $\|y_n - y\| \rightarrow 0$ et $\|x_n - x\| \rightarrow 0$, le membre de droite tend vers 0. Ceci prouve la continuité conjointe.

Exercice 10 : Inégalité de Clarkson (Introduction) ★★★★★

Énoncé : Dans un espace de Hilbert ($p = 2$), l'identité du parallélogramme stipule que $\|f + g\|_2^2 + \|f - g\|_2^2 = 2(\|f\|_2^2 + \|g\|_2^2)$. Montrer comment Minkowski permet de borner par le bas $\|f + g\|_p^p + \|f - g\|_p^p$ pour $p \geq 2$.

Correction Détaillée : 1. L'identité du parallélogramme est une propriété géométrique stricte de la norme 2 induite par un produit scalaire. 2. Pour $p \geq 2$, l'inégalité de Clarkson stipule que pour $f, g \in L^p$:

$$\|f + g\|_p^p + \|f - g\|_p^p \leq 2^{p-1}(\|f\|_p^p + \|g\|_p^p)$$

3. Utilisons la convexité de la fonction $\phi(x) = |x|^p$ pour $p \geq 2$. 4. $\left|\frac{f+g}{2}\right|^p \leq \frac{1}{2}|f|^p + \frac{1}{2}|g|^p$ par convexité (Jensen discrète). 5. De même, $\left|\frac{f-g}{2}\right|^p \leq \frac{1}{2}|f|^p + \frac{1}{2}|-g|^p = \frac{1}{2}|f|^p + \frac{1}{2}|g|^p$. 6. En sommant ces deux inégalités :

$$\left|\frac{f+g}{2}\right|^p + \left|\frac{f-g}{2}\right|^p \leq |f|^p + |g|^p$$

7. En multipliant par 2^p de chaque côté :

$$|f+g|^p + |f-g|^p \leq 2^p(|f|^p + |g|^p)$$

(Note : La véritable inégalité de Clarkson offre une borne plus serrée avec 2^{p-1} pour $p \geq 2$, prouvable en utilisant des arguments de calcul différentiel sur les exposants, mais l'inégalité basique ci-dessus illustre comment Jensen et Minkowski s'entremêlent pour étudier la géométrie des boules dans les espaces L^p).

Troisième partie

Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques

TP 1 : Simulation Numerique de l'Inegalite de Jensen

Dans ce TP, nous allons verifier experimentalement l'inegalite de Jensen avec la fonction exponentielle et une distribution uniforme.

```
1 import math
2 import random
3
4 def simulation_jensen(n_samples):
5     # Generer n_samples aleatoires entre 0 et 1 (distribution uniforme)
6     samples = [random.random() for _ in range(n_samples)]
7
8     # Calcul de l'esperance de Y
9     esperance_Y = sum(samples) / n_samples
10
11     # Image de l'esperance par la fonction convexe exp(x)
12     phi_esperance = math.exp(esperance_Y)
13
14     # Calcul de l'esperance des images E[exp(Y)]
15     images = [math.exp(y) for y in samples]
16     esperance_phi = sum(images) / n_samples
17
18     print("Verification de l'inegalite de Jensen:  $\phi(E[Y]) \leq E[\phi(Y)]$ ")
19     print("phi(E[Y]) = ", phi_esperance)
20     print("E[phi(Y)] = ", esperance_phi)
21
22     # Assertion mathematique
23     assert phi_esperance <= esperance_phi, "L'inegalite de Jensen n'est pas verifiee !"
24     print("Inegalite verifiee avec succes.")
25
26 if __name__ == "__main__":
27     simulation_jensen(10000)
```

TP 2 : Calcul Numerique des Normes Lp

Nous implementons une fonction Python generique pour calculer la norme p d'un vecteur discret, permettant d'observer le comportement des differentes normes (1, 2, et infini).

```
1 def calcul_norme_p(vecteur, p):
2     # Gestion du cas limite p = infini
3     if p == "infini":
4         return max(abs(x) for x in vecteur)
5
6     # Calcul de la somme des valeurs absolues a la puissance p
7     somme = sum(abs(x)**p for x in vecteur)
8
9     # Racine p-ieme
```

```

10     return somme**(1.0/p)
11
12 if __name__ == "__main__":
13     v = [1, -2, 3, 0]
14
15     norme_1 = calcul_norme_p(v, 1)
16     norme_2 = calcul_norme_p(v, 2)
17     norme_inf = calcul_norme_p(v, "infini")
18
19     print("Vecteur : ", v)
20     print("Norme L1 : ", norme_1)
21     print("Norme L2 : ", norme_2)
22     print("Norme Linf: ", norme_inf)
23
24     # Validation des proprietes d'inclusion: Linf <= L2 <= L1
25     assert norme_inf <= norme_2 <= norme_1, "L'ordre des normes Lp n'est
26         pas respecte."
27     print("Ordre decroissant des normes selon p verifie.")

```

TP 3 : Validation de l'Inegalite de Minkowski

L'inegalite de Minkowski est l'inegalite triangulaire pour les normes p . Nous la testons ici pour $p=3$ sur deux vecteurs aleatoires.

```

1 import random
2
3 def norme_p(vecteur, p):
4     return sum(abs(x)**p for x in vecteur)**(1.0/p)
5
6 def add_vecteurs(u, v):
7     # Verifie que les vecteurs ont la meme taille
8     assert len(u) == len(v)
9     return [u[i] + v[i] for i in range(len(u))]
10
11 if __name__ == "__main__":
12     random.seed(42)
13     dim = 5
14     p = 3
15
16     # Generation de deux vecteurs aleatoires
17     u = [random.uniform(-10, 10) for _ in range(dim)]
18     v = [random.uniform(-10, 10) for _ in range(dim)]
19
20     u_plus_v = add_vecteurs(u, v)
21
22     norme_somme = norme_p(u_plus_v, p)
23     somme_normes = norme_p(u, p) + norme_p(v, p)
24
25     print("Calculs pour p =", p)
26     print("||u + v||_p =", norme_somme)
27     print("||u||_p + ||v||_p =", somme_normes)
28
29     # Verification stricte avec marge d'erreur flottante
30     epsilon = 1e-9
31     assert norme_somme <= somme_normes + epsilon, "Violation de
        Minkowski"

```

```
32 print("L'inegalite de Minkowski est validee.")
```

TP 4 : Demonstration par le Code de l'Inegalite de Holder

Nous verifions numeriquement l'inegalite de Holder qui borne le produit scalaire par le produit des normes conjugees.

```
1 import random
2
3 def norme_p(vecteur, p):
4     return sum(abs(x)**p for x in vecteur)**(1.0/p)
5
6 def produit_scalaire(u, v):
7     assert len(u) == len(v)
8     return sum(abs(u[i] * v[i]) for i in range(len(u)))
9
10 if __name__ == "__main__":
11     dim = 10
12
13     # Choix des conjuges
14     p = 4.0
15     q = 4.0 / 3.0
16
17     # Verification que p et q sont conjuges
18     assert abs(1/p + 1/q - 1.0) < 1e-9
19
20     u = [random.uniform(-5, 5) for _ in range(dim)]
21     v = [random.uniform(-5, 5) for _ in range(dim)]
22
23     prod = produit_scalaire(u, v)
24     norm_u = norme_p(u, p)
25     norm_v = norme_p(v, q)
26
27     print("Integrale du produit :", prod)
28     print("Produit des normes :", norm_u * norm_v)
29
30     assert prod <= norm_u * norm_v + 1e-9, "Violation de Holder"
31     print("L'inegalite de Holder est valide.")
```

TP 5 : Application de Jensen a l'Entropie Croisee (Cross-Entropy)

L'entropie croisee est fondamentale en machine learning. Nous illustrons ici que la divergence de Kullback-Leibler, deduite de l'inegalite de Jensen, est toujours positive.

```
1 import math
2
3 def divergence_kl(P, Q):
4     # Les vecteurs P et Q representent des distributions de probabilites
5     # discrettes
6     assert len(P) == len(Q)
7
8     # Verifier que la somme fait 1 (avec tolerance flottante)
9     assert abs(sum(P) - 1.0) < 1e-5
10    assert abs(sum(Q) - 1.0) < 1e-5
```

```

11     kl = 0.0
12     for i in range(len(P)):
13         if P[i] > 0 and Q[i] > 0:
14             kl += P[i] * math.log(P[i] / Q[i])
15
16     return kl
17
18 if __name__ == "__main__":
19     # Distribution cible vraie
20     P_true = [0.1, 0.4, 0.5]
21
22     # Prediction modele 1 (proche)
23     Q1 = [0.15, 0.35, 0.5]
24
25     # Prediction modele 2 (eloignee)
26     Q2 = [0.6, 0.2, 0.2]
27
28     kl_1 = divergence_kl(P_true, Q1)
29     kl_2 = divergence_kl(P_true, Q2)
30
31     print("Divergence KL(P || Q1) = ", kl_1)
32     print("Divergence KL(P || Q2) = ", kl_2)
33
34     # Verification de la consequence de l'inegalite de Jensen
35     assert kl_1 >= 0, "Jensen: D_KL doit etre positive"
36     assert kl_2 >= 0, "Jensen: D_KL doit etre positive"
37     print("La positivite basee sur Jensen est respectee.")

```